

加训五题

Dynamic Programming —— 第三弹

QwQcOrZ

2023 年 2 月 8 日

InfOJ Round 2 Abnormal Permutation Tuples

- 给出三个正整数 n, m 和 mod 。
- 求有多少个 $1 \sim n$ 的排列构成的有序 m 元组, $(p_1, p_2, \dots, p_m)$, 满足:
 - ① 字典序: $p_1 < p_2 < \dots < p_m$ 。
 - ② 逆序对数: $p_1 > p_2 > \dots > p_m$ 。
- 设 $f(n, m)$ 为答案模 mod 的值。对于所有 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$, 请你输出 $f(i, j)$ 。
- 子任务 1: $n = 14, m = 30$ 。
- 子任务 2: $n = 15, m = 20$ 。

InfOJ Round 2 Abnormal Permutation Tuples

- 记 $f_{i,j,k,t}$ 表示后 i 个数的每种排名情况中，选出了 t 种构成最终答案的一个区间，逆序对数区间为 $[j, k]$ 的方案数。

InfOJ Round 2 Abnormal Permutation Tuples

- 记 $f_{i,j,k,t}$ 表示后 i 个数的每种排名情况中，选出了 t 种构成最终答案的一个区间，逆序对数区间为 $[j, k]$ 的方案数。
- 每次转移往前加一个数，枚举这个数在这 $i+1$ 个数中的排名，我们可以知道这次转移新增的逆序对数量。

InfOJ Round 2 Abnormal Permutation Tuples

- 记 $f_{i,j,k,t}$ 表示后 i 个数的每种排名情况中，选出了 t 种构成最终答案的一个区间，逆序对数区间为 $[j, k]$ 的方案数。
- 每次转移往前加一个数，枚举这个数在这 $i+1$ 个数中的排名，我们可以知道这次转移新增的逆序对数量。
- 暴力判断转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^{10}m^2)$ 。

InfOJ Round 2 Abnormal Permutation Tuples

- 记 $f_{i,j,k,t}$ 表示后 i 个数的每种排名情况中，选出了 t 种构成最终答案的一个区间，逆序对数区间为 $[j, k]$ 的方案数。
- 每次转移往前加一个数，枚举这个数在这 $i+1$ 个数中的排名，我们可以知道这次转移新增的逆序对数量。
- 暴力判断转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^{10}m^2)$ 。
- 发现有一维转移是后缀和的形式，后缀和优化即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^8m^2)$ 。

InfOJ Round 2 Abnormal Permutation Tuples

- 记 $f_{i,j,k,t}$ 表示后 i 个数的每种排名情况中，选出了 t 种构成最终答案的一个区间，逆序对数区间为 $[j, k]$ 的方案数。
- 每次转移往前加一个数，枚举这个数在这 $i+1$ 个数中的排名，我们可以知道这次转移新增的逆序对数量。
- 暴力判断转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^{10}m^2)$ 。
- 发现有一维转移是后缀和的形式，后缀和优化即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^8m^2)$ 。
- 有点小卡常，注意每项枚举的上界，加上取模优化即可通过。

P8983 「DROI」 Round 1 失控

- 给定一个 $n \times m$ 的矩阵 G 和两个长度为 m 的排列 p, q 。
- 若每个 $G_{i,j} (1 < i < n)$ 都不满足: $|G_{i,j} - G_{i-1,p_j}| > C$ 且 $|G_{i,j} - G_{i+1,q_j}| > C$, 那么这个矩阵是合法的。
- 有 k 种操作: 第 i 种操作是将某一行所有元素增加 A_i , 这将会花费 B_i 的代价。
- 每种操作可以使用的次数不限, 但对于每一行, 你只可以进行这些操作中的一种或不操作。并且, 必须保证任意相邻两行最多有一行进行操作。
- 求将矩阵变为合法的最小代价。
- $3 \leq n \leq 50, m \leq 300, k \leq 2000$ 。

- 为了方便考虑，我们加入操作 0 满足 $A_0 = 0, B_0 = 0$ 表示不操作。

P8983 「DROI」 Round 1 失控

- 为了方便考虑，我们加入操作 0 满足 $A_0 = 0, B_0 = 0$ 表示不操作。
- 那么每行我们都必须选择一个操作进行且不能进行连续两次非零操作。

P8983 「DROI」 Round 1 失控

- 为了方便考虑，我们加入操作 0 满足 $A_0 = 0, B_0 = 0$ 表示不操作。
- 那么每行我们都必须选择一个操作进行且不能进行连续两次非零操作。
- 考虑 dp，记 $f_{i,0/1,j}$ 表示当前考虑了前 i 行，前 $i-1$ 行已经确定合法，0/1 表示最后两行中非零操作是哪一行，使用的是第 j 个操作。（需要注意一下两行都为零操作的情况）

P8983 「DROI」 Round 1 失控

- 为了方便考虑，我们加入操作 0 满足 $A_0 = 0, B_0 = 0$ 表示不操作。
- 那么每行我们都必须选择一个操作进行且不能进行连续两次非零操作。
- 考虑 dp，记 $f_{i,0/1,j}$ 表示当前考虑了前 i 行，前 $i-1$ 行已经确定合法，0/1 表示最后两行中非零操作是哪一行，使用的是第 j 个操作。（需要注意一下两行都为零操作的情况）
- 转移即考虑 $i+1$ 行进行什么操作，然后检验第 i 行是否合法。

- 为了方便考虑，我们加入操作 0 满足 $A_0 = 0, B_0 = 0$ 表示不操作。
- 那么每行我们都必须选择一个操作进行且不能进行连续两次非零操作。
- 考虑 dp，记 $f_{i,0/1,j}$ 表示当前考虑了前 i 行，前 $i-1$ 行已经确定合法，0/1 表示最后两行中非零操作是哪一行，使用的是第 j 个操作。（需要注意一下两行都为零操作的情况）
- 转移即考虑 $i+1$ 行进行什么操作，然后检验第 i 行是否合法。
- 若暴力枚举下一行进行哪个操作，检验是否合法，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk^2)$ 。

- 考虑优化，首先若非零操作在最后一行，那么下一行只能进行操作 0，暴力转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk)$ 。

- 考虑优化，首先若非零操作在最后一行，那么下一行只能进行操作 0，暴力转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk)$ 。
- 那么现在剩下的情况就是最后一行为操作 0，倒数第二行操作为 j 。

- 考虑优化，首先若非零操作在最后一行，那么下一行只能进行操作 0，暴力转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk)$ 。
- 那么现在剩下的情况就是最后一行为操作 0，倒数第二行操作为 j 。
- 考虑对于每个下一个进行的操作快速找出哪些 j 是合法的，对于第 i 行的每个元素 $G_{i,x}$ 都需要满足 $|G_{i,j} - G_{i-1,p_j}| > C$ 且 $|G_{i,j} - G_{i+1,q_j}| > C$ ，因此第 $i-1$ 行和第 $i+1$ 行我们都可以得到一个区间，当加的数在这个区间内时满足条件。

- 可以对于每个操作维护出 $i-1$ 行加数区间的交，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk)$ 。

- 可以对于每个操作维护出 $i-1$ 行加数区间的交，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk)$ 。
- 最后，对于 $i+1$ 每个操作能转移的位置是按照操作的加数 A_i 排序后的一段区间，离散化后查询区间最小值即可。

- 可以对于每个操作维护出 $i-1$ 行加数区间的交，时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk)$ 。
- 最后，对于 $i+1$ 每个操作能转移的位置是按照操作的加数 A_i 排序后的一段区间，离散化后查询区间最小值即可。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(nmk + n \cdot \text{rmq}(k))$ 。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 给定一个长度为 n 的序列 a ，你可以进行以下操作不超过 k 次：
 - 将一个区间内的所有数都替换为这个区间的中位数。
 - 对于一个长度为 len 的序列，其中位数的定义为该序列中第 $\lceil \frac{len}{2} \rceil$ 小的数。
- 求操作后最大的最小值。
- $k \leq n \leq 4 \times 10^5$

P8978 「DTOI-4」中位数

- 二分答案，不难发现问题转化为了 01 序列，每次可以选择一个 0 的个数少于 1 的个数的区间，将其所有元素替换为 1。要求变为全 1 序列。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 二分答案，不难发现问题转化为了 01 序列，每次可以选择一个 0 的个数少于 1 的个数的区间，将其所有元素替换为 1。要求变为全 1 序列。
- 观察一：若存在合法操作序列，最小操作次数不会超过 $\lceil \log n \rceil$ 。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 二分答案，不难发现问题转化为了 01 序列，每次可以选择一个 0 的个数少于 1 的个数的区间，将其所有元素替换为 1。要求变为全 1 序列。
- 观察一：若存在合法操作序列，最小操作次数不会超过 $\lceil \log n \rceil$ 。
- 观察二：最优方案一定存在一种情况满足每次操作的区间是从小到大的包含关系。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 二分答案，不难发现问题转化为了 01 序列，每次可以选择一个 0 的个数少于 1 的个数的区间，将其所有元素替换为 1。要求变为全 1 序列。
- 观察一：若存在合法操作序列，最小操作次数不会超过 $\lceil \log n \rceil$ 。
- 观察二：最优方案一定存在一种情况满足每次操作的区间是从小到大的包含关系。
- 观察一是显然的，观察二不难使用调整证明。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 有了观察二我们就可以 dp 了，记 $f_{i,j}$ 表示 i 次操作，最后一次操作区间的右端点为 j ，最靠左的左端点的位置。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 有了观察二我们就可以 dp 了，记 $f_{i,j}$ 表示 i 次操作，最后一次操作区间的右端点为 j ，最靠左的左端点的位置。
- 转移枚举上一次操作的右端点 k ($k \leq j$)，再枚举这次操作的左端点 t ($t \leq f_{i-1,k}$)，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^3 \log n)$ 。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 有了观察二我们就可以 dp 了，记 $f_{i,j}$ 表示 i 次操作，最后一次操作区间的右端点为 j ，最靠左的左端点的位置。
- 转移枚举上一次操作的右端点 k ($k \leq j$)，再枚举这次操作的左端点 t ($t \leq f_{i-1,k}$)，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^3 \log n)$ 。
- 记 pre_i 表示前 i 个数中 1 的个数减 0 的个数，将合法的条件写成关于 pre 的式子，即 pre_t 需满足不超过某个值。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 有了观察二我们就可以 dp 了，记 $f_{i,j}$ 表示 i 次操作，最后一次操作区间的右端点为 j ，最靠左的左端点的位置。
- 转移枚举上一次操作的右端点 k ($k \leq j$)，再枚举这次操作的左端点 t ($t \leq f_{i-1,k}$)，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^3 \log n)$ 。
- 记 pre_i 表示前 i 个数中 1 的个数减 0 的个数，将合法的条件写成关于 pre 的式子，即 pre_t 需满足不超过某个值。
- 预处理出 pos_i 表示 pre 中第一次小于等于 i 的位置，容易发现 t 可以通过 pos 快速求，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^2 \log n)$ 。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 其实到了这一步已经可以考虑直接线段树优化转移了，但是复杂度为 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ ，复杂度和常数都不够优秀，我们来继续观察性质！

P8978 「DTOI-4」中位数

- 其实到了这一步已经可以考虑直接线段树优化转移了，但是复杂度为 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ ，复杂度和常数都不够优秀，我们来继续观察性质！
- 考虑两个区间上一步操作的区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2] (r_1 < r_2)$:

P8978 「DTOI-4」中位数

- 其实到了这一步已经可以考虑直接线段树优化转移了，但是复杂度为 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ ，复杂度和常数都不够优秀，我们来继续观察性质！
- 考虑两个区间上一步操作的区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2] (r_1 < r_2)$:

引理

记 t_1, t_2 为两个区间中 0 的个数，若 $t_1 \leq t_2$ ，则第一个区间一定不优于第二个区间。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 其实到了这一步已经可以考虑直接线段树优化转移了，但是复杂度为 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ ，复杂度和常数都不够优秀，我们来继续观察性质！
- 考虑两个区间上一步操作的区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2] (r_1 < r_2)$ ：

引理

记 t_1, t_2 为两个区间中 0 的个数，若 $t_1 \leq t_2$ ，则第一个区间一定不优于第二个区间。

证明.

首先零的个数越多代表 pre_t 的限制越松，分类讨论 l_1, l_2 的大小：
若 $l_1 < l_2$ ，第二个区间能转移的 pre_t 包含第一个区间，不优。
若 $l_1 \geq l_2$ ，第二个区间包含第一个区间，不优。



P8978 「DTOI-4」中位数

- 据此可以用单调栈维护出零个数单调降的区间。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 据此可以用单调栈维护出零个数单调降的区间。
- 也就是说，单调栈中的限制是越靠近栈顶越紧的。但是越可选的 pre_t 个数是递增的，因此合法性不一定单调。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 据此可以用单调栈维护出零个数单调降的区间。
- 也就是说，单调栈中的限制是越靠近栈顶越紧的。但是越可选的 pre_t 个数是递增的，因此合法性不一定单调。
- 不妨处理出 d_i 表示第 i 个区间的限制 $pre_t \leq x$ ，要满足 $x \leq d_i$ 才能找到合法的 pre_t 。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 据此可以用单调栈维护出零个数单调降的区间。
- 也就是说，单调栈中的限制是越靠近栈顶越紧的。但是越可选的 pre_t 个数是递增的，因此合法性不一定单调。
- 不妨处理出 d_i 表示第 i 个区间的限制 $pre_t \leq x$ ，要满足 $x \leq d_i$ 才能找到合法的 pre_t 。
- 那么若一个区间零的个数少， d_i 还不高于另一个区间，那么这个区间也是无用的。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 据此可以用单调栈维护出零个数单调降的区间。
- 也就是说，单调栈中的限制是越靠近栈顶越紧的。但是越可选的 pre_t 个数是递增的，因此合法性不一定单调。
- 不妨处理出 d_i 表示第 i 个区间的限制 $pre_t \leq x$ ，要满足 $x \leq d_i$ 才能找到合法的 pre_t 。
- 那么若一个区间零的个数少， d_i 还不高于另一个区间，那么这个区间也是无用的。
- 因此维护出零个数单调降前提下， d_i 单调升的区间的单调栈。合法转移区间是一个后缀。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 在这个序列上二分找到最靠前的合法区间转移，时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ 。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 在这个序列上二分找到最靠前的合法区间转移，时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ 。
- 但是每次移动 j , pre_j 的变化量只有 1, d_i 的变化量也只有 1, 转移点在单调栈上位置变化也最多只有 1。

P8978 「DTOI-4」中位数

- 在这个序列上二分找到最靠前的合法区间转移，时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ 。
- 但是每次移动 j , pre_j 的变化量只有 1, d_i 的变化量也只有 1, 转移点在单调栈上位置变化也最多只有 1。
- 双指针即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- 给出一个长度为 n 的序列 a_i ，从位置 i 跳到位置 j ($i \leq j$) 的花费为 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \cdot (j - i)^2$ 。
- 对于所有 $k = 1, 2, \dots, n$ ，求到达位置 k 的最小花费。
- $a_i \leq n \leq 4 \times 10^5$ 。

- 漏报说他有高论，他愿意讲的话可以让他来讲一下！

CF1768F Wonderful Jump

- 漏报说他有高论，他愿意讲的话可以让他来讲一下！
- 但是先不管这个，先讲一讲 `std` 做法。

CF1768F Wonderful Jump

- 漏报说他有高论，他愿意讲的话可以让他来讲一下！
- 但是先不管这个，先讲一讲 `std` 做法。
- 首先 n^2 dp 是简单的，记 A 为 a_i 的最大值，接下来考虑把转移按照 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$ 的大小分为两类。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \geq \sqrt{A}$: $j - i$ 不会超过 $\sqrt{A}$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \geq \sqrt{A}$: $j - i$ 不会超过 $\sqrt{A}$ 。
- 原因是若 $j - i > \sqrt{A}$, 那么最后一个位置的贡献增长量达到了 $((j - i)^2 - (j - i - 1)^2) \times a_j \geq \sqrt{A} \times \sqrt{A} \geq A$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \geq \sqrt{A}$: $j - i$ 不会超过 $\sqrt{A}$ 。
- 原因是若 $j - i > \sqrt{A}$, 那么最后一个位置的贡献增长量达到了 $((j - i)^2 - (j - i - 1)^2) \times a_j \geq \sqrt{A} \times \sqrt{A} \geq A$ 。
- 也就是说我们不如先走到 $j - 1$, 再走到 j , 这样最后一位的贡献只有 $\min(a_{j-1}, a_j) \times 1^2 \leq A$, 不劣。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \geq \sqrt{A}$: $j - i$ 不会超过 $\sqrt{A}$ 。
- 原因是若 $j - i > \sqrt{A}$, 那么最后一个位置的贡献增长量达到了 $((j - i)^2 - (j - i - 1)^2) \times a_j \geq \sqrt{A} \times \sqrt{A} \geq A$ 。
- 也就是说我们不如先走到 $j - 1$, 再走到 j , 这样最后一位的贡献只有 $\min(a_{j-1}, a_j) \times 1^2 \leq A$, 不劣。
- 对于这种情况, 暴力转移即可, 时间复杂度为 $\mathcal{O}(n\sqrt{A})$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) < \sqrt{A}$:

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) < \sqrt{A}$:
- 首先证明一个结论：一定存在一组最优解，使得路径中的每次跳跃 $i \rightarrow j$ 都满足 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$ 或 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_i$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) < \sqrt{A}$:
- 首先证明一个结论：一定存在一组最优解，使得路径中的每次跳跃 $i \rightarrow j$ 都满足 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$ 或 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_i$ 。
- 考虑反证，若一次跳跃 $i \rightarrow j$ 不满足此条件，可以将这次跳跃改为 $i \rightarrow \min \rightarrow j$ ，显然不劣。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) < \sqrt{A}$:
- 首先证明一个结论：一定存在一组最优解，使得路径中的每次跳跃 $i \rightarrow j$ 都满足 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$ 或 $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_i$ 。
- 考虑反证，若一次跳跃 $i \rightarrow j$ 不满足此条件，可以将这次跳跃改为 $i \rightarrow \min \rightarrow j$ ，显然不劣。
- 接下来继续分类讨论 $\min$ 取在何处。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$:

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$:
- 对于每个 $a_j < \sqrt{A}$, 直接从 $k = j - 1$ 开始往前枚举并转移, 直到遇到 $a_k \leq a_j$ 则停止。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$:
- 对于每个 $a_j < \sqrt{A}$, 直接从 $k = j - 1$ 开始往前枚举并转移, 直到遇到 $a_k \leq a_j$ 则停止。
- 证明一下复杂度: 对于每个数, 能从它转移的数需要满足 $a_j < \sqrt{A}$ 且之间没有数小于等于它。这个个数最多为 $\sqrt{A}$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_j$:
- 对于每个 $a_j < \sqrt{A}$, 直接从 $k = j - 1$ 开始往前枚举并转移, 直到遇到 $a_k \leq a_j$ 则停止。
- 证明一下复杂度: 对于每个数, 能从它转移的数需要满足 $a_j < \sqrt{A}$ 且之间没有数小于等于它。这个个数最多为 $\sqrt{A}$ 。
- 因此这部分的时间复杂度为 $\mathcal{O}(n\sqrt{A})$ 。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_i$:

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_i$:
- 其实和上一部分是本质相同的，只要将向前枚举填表改为向后枚举刷表即可。

CF1768F Wonderful Jump

- $\min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) = a_i$:
- 其实和上一部分是本质相同的，只要将向前枚举填表改为向后枚举刷表即可。
- 总时间复杂度为 $\mathcal{O}(n\sqrt{A})$ 。

- 给定一棵 n 个点的树，你需要断掉 $k-1$ 条边，使得得到的每个连通块的叶子两两距离均为偶数（连通块可以为单点）。
- 请构造一种方案或者报告无解。
- $3 \leq n \leq 10^6$, $2 \leq k \leq n$ 。

- 先将树黑白染色，相当于同连通块叶节点的颜色都要相同。

- 先将树黑白染色，相当于同连通块叶节点的颜色都要相同。
- 记 $f_{i,j,0/1,0/1}$ 表示子树 i ，切成 j 块， i 所在连通块叶子颜色为 j ， i 与其父结点连边是否断开的合法状态。

- 先将树黑白染色，相当于同连通块叶节点的颜色都要相同。
- 记 $f_{i,j,0/1,0/1}$ 表示子树 i ，切成 j 块， i 所在连通块叶子颜色为 j ， i 与其父结点连边是否断开的合法状态。
- 直接树上背包，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^2)$ 。

- 定义自由点为与它所在连通块叶子颜色不同的点。

- 定义自由点为与它所在连通块叶子颜色不同的点。
- 当 $k < n$ 时，若存在一种切成 k 个连通块的方案，则一定存在一种切成 $k+1$ 或 $k+2$ 个连通块的方案。

- 定义自由点为与它所在连通块叶子颜色不同的点。
- 当 $k < n$ 时，若存在一种切成 k 个连通块的方案，则一定存在一种切成 $k+1$ 或 $k+2$ 个连通块的方案。
- 证明：找到任意一个自由点，若其度数为 2，断掉这两条边得到一个 $k+2$ 的方案；否则断掉一条边，得到一个 $k+1$ 的方案。

uoj708. 【UER#10】磁球与磁棍

- 进一步的，若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法，则一定存在 $k+2$ 的方案。
而 $k = n-1$ 一定不合法。

uoj708. 【UER#10】磁球与磁棍

- 进一步的，若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法，则一定存在 $k+2$ 的方案。
而 $k = n-1$ 一定不合法。
- 证明：此时一定满足以下条件之一：

uoj708. 【UER#10】磁球与磁棍

- 进一步的，若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法，则一定存在 $k+2$ 的方案。而 $k = n-1$ 一定不合法。
- 证明：此时一定满足以下条件之一：
 - ① 存在一个度数为 2 的自由点：断掉这两条边。

- 进一步的，若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法，则一定存在 $k+2$ 的方案。
而 $k = n-1$ 一定不合法。
- 证明：此时一定满足以下条件之一：
 - ① 存在一个度数为 2 的自由点：断掉这两条边。
 - ② 存在一个度数至少为 4 的自由点：断掉其中两条边。

- 进一步的，若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法，则一定存在 $k+2$ 的方案。
而 $k = n-1$ 一定不合法。
- 证明：此时一定满足以下条件之一：
 - ① 存在一个度数为 2 的自由点：断掉这两条边。
 - ② 存在一个度数至少为 4 的自由点：断掉其中两条边。
 - ③ 存在两个度数为 3 的自由点：两个点分别断掉一条边。

- 进一步的，若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法，则一定存在 $k+2$ 的方案。而 $k = n-1$ 一定不合法。
- 证明：此时一定满足以下条件之一：
 - ① 存在一个度数为 2 的自由点：断掉这两条边。
 - ② 存在一个度数至少为 4 的自由点：断掉其中两条边。
 - ③ 存在两个度数为 3 的自由点：两个点分别断掉一条边。
- 这意味这我们可以将之前的 dp 中的 j 改为 0/1 表示分成连通块个数的奇偶性，并将 dp 值的含义为最小合法的 j 。

- 进一步的, 若 $k \leq n-2, k \neq n-3$ 合法, 则一定存在 $k+2$ 的方案。
而 $k = n-1$ 一定不合法。
- 证明: 此时一定满足以下条件之一:
 - ① 存在一个度数为 2 的自由点: 断掉这两条边。
 - ② 存在一个度数至少为 4 的自由点: 断掉其中两条边。
 - ③ 存在两个度数为 3 的自由点: 两个点分别断掉一条边。
- 这意味这我们可以将之前的 dp 中的 j 改为 0/1 表示分成连通块个数的奇偶性, 并将 dp 值的含义为最小合法的 j 。
- 求出是否合法后, 使用证明的方法构造出一组解即可。



GL&HF
Thanks for Listening